

QUESTÃO 01 – Uma empresa de logística e transporte rodoviário tem três tipos de caminhões (tipo 1, tipo 2 e tipo 3), sendo que cada caminhão tem capacidade para transportar equipamentos com 3 diferentes dimensões, conforme o número de unidades correspondente, de acordo com o que está descrito na tabela abaixo:

	Dimensão A	Dimensão B	Dimensão C
Caminhão tipo 1	1	0	1
Caminhão tipo 2	2	2	1
Caminhão tipo 3	1	1	2

A quantidade de caminhões carregados com a sua capacidade máxima que deve ser usada para transportar, respectivamente, 23 equipamentos com a dimensão A, 18 equipamentos com a dimensão B e 20 equipamentos com a dimensão C é:

- A) 4 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 5 caminhões do tipo 3.
- B) 5 caminhões do tipo 1; 6 caminhões do tipo 2 e 6 caminhões do tipo 3.
- C) 3 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 5 caminhões do tipo 3.
- D) 1 caminhão do tipo 1; 5 caminhões do tipo 2 e 8 caminhões do tipo 3.
- E) 5 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 4 caminhões do tipo 3.

QUESTÃO 02 – Seja a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ descrita por $T(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, a alternativa que apresenta corretamente a lei da transformação linear e a imagem de $v = (-3, 4)$ é:

- A) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, -3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (9, 11)$
- B) $T(x_1, x_2) = (x_1 - 3x_2, 3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (21, -1)$
- C) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, 3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (9, -7)$
- D) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 0.5x_2, -3x_1 + 3x_2)$ assim, $T(v) = (-1, 21)$
- E) $T(x_1, x_2) = (-x_1 + 3x_2, -3x_1 - 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (21, 11)$

QUESTÃO 03 – Os pontos A(2,3,4), B(1,5,6) e C(4,2,3) são os vértices de um triângulo de área:

- A) $\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- B) $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C) $\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}^2$
- D) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E) $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$

QUESTÃO 04 – O ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2, 2, 0)$ e $\vec{v} = (0, 3, -3)$ é:

- A) 0°
- B) 30°
- C) 45°
- D) 60°
- E) 90°

QUESTÃO 05 – Os valores críticos da função $y = f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{14}{3}x^3 + 20x^2 + 5$ são:

- A) $x=0$, $x=4$ e $x=10$.
- B) $x=4$ e $x=10$.
- C) $x=0$, $x=-4$ e $x=10$.
- D) $x=0$, $x=-4$ e $x=-10$.
- E) $x=0$, $x=4$ e $x=-10$.

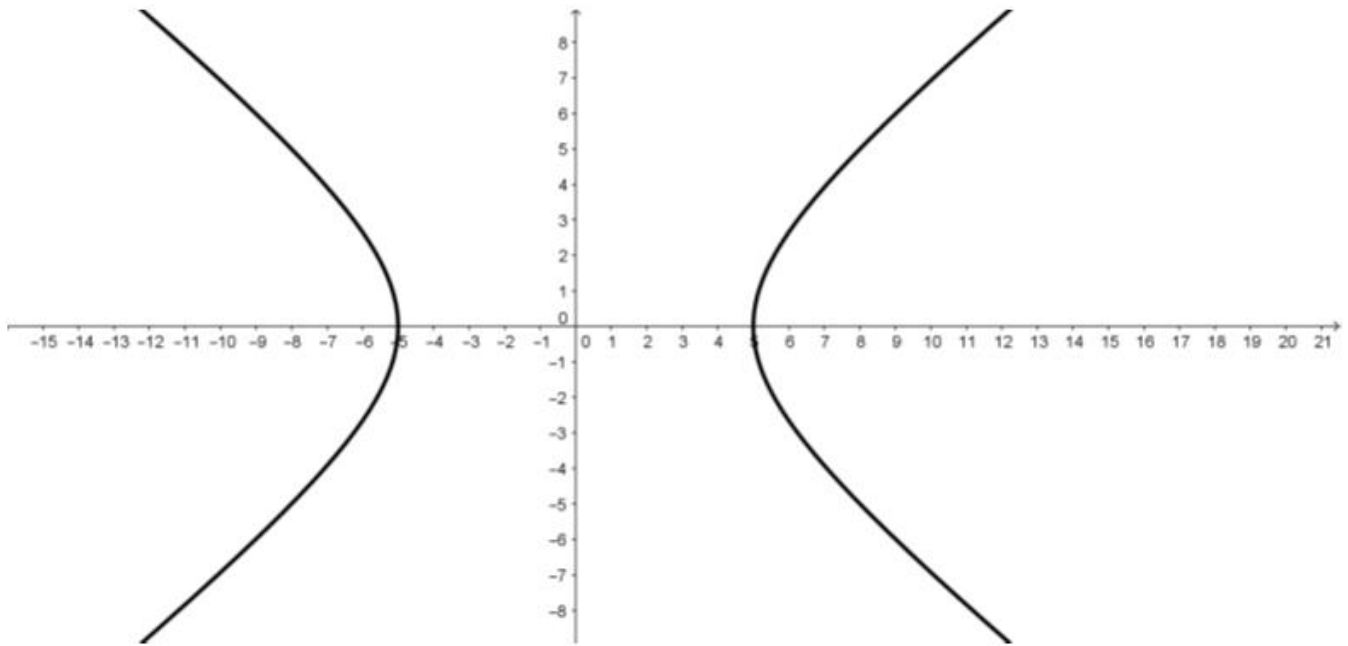
QUESTÃO 06 – Um dos métodos iterativos para determinar as raízes de uma função é o Método de Newton-Raphson, descrito por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Portanto, para determinar as raízes da função $y = f(x) = x^3 - \text{sen}(x)$, temos a descrição da expressão algébrica na alternativa:

- A) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 - \cos(x_n))}$
- B) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 + \cos(x_n))}$
- C) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(x_n^2 - \cos(x_n))}$
- D) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 - \text{sen}(x_n))}$
- E) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(6x_n^3 - \cos(x_n))}$

QUESTÃO 07 – A equação que representa a forma da cônica na imagem abaixo é:



A) $x^2 = 4y + 4$

B) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$

D) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

E) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta um conjunto de retas coplanares.

A) $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = -6 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 7 - 2t \end{cases}$

B) $r: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -2t \end{cases}$

C) $r: \begin{cases} x = 8t \\ y = -6 + 12t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 16t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 10 + t \\ y = 4 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 14 - 2t \end{cases}$

D) $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 5 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -6 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 11 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 2 - 2t \end{cases}$

E) $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 5 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -6 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 + 6t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

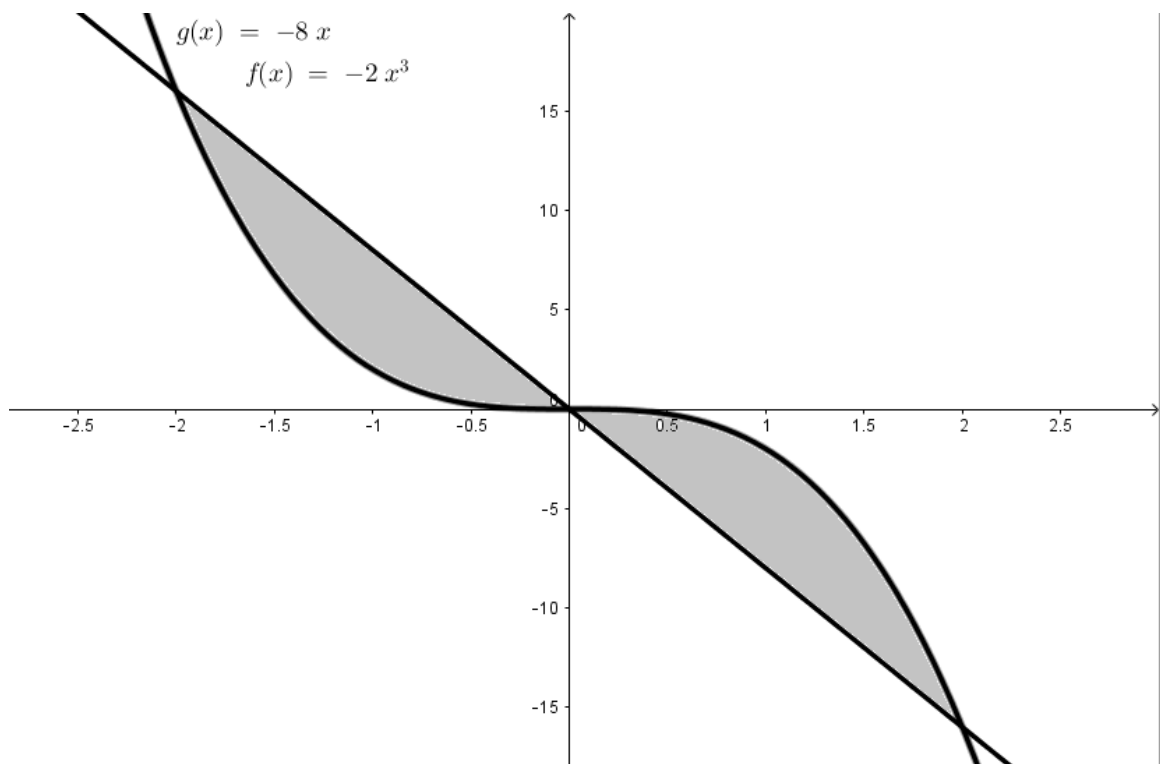
QUESTÃO 09 – A respeito das propriedades da relação definida por $R \subseteq A \times A$, para $A = \{x \in \mathbb{N} \text{ tal que } 1 \leq x \leq 6\}$, descrita pela matriz de incidência da relação

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ para } \begin{cases} a_{ij} = 0, \text{ se } (i, j) \notin R \\ a_{ij} = 1, \text{ se } (i, j) \in R \end{cases}$$

é correto afirmar que essa relação é:

- A) Somente reflexiva.
- B) Somente simétrica.
- C) Somente transitiva.
- D) Reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.
- E) Reflexiva e transitiva, mas não é simétrica.

QUESTÃO 10 – A área da região limitada pelo gráfico da função $f(x) = -2x^3$ e $g(x) = -8x$, conforme descrito na imagem abaixo, é:



- A) 32.
- B) 24.
- C) 16.
- D) 8.
- E) 4.

QUESTÃO 11 – Considere a seguinte proposição Z: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

A negação da proposição Z é logicamente equivalente à proposição:

- A) $(p \wedge q) \wedge (\sim r)$
- B) $(p \vee q) \wedge (\sim r)$
- C) $(\sim p) \wedge (\sim q) \wedge r$
- D) $(\sim p) \wedge ((\sim q) \vee r)$
- E) $(\sim p) \vee ((\sim q) \vee r)$

QUESTÃO 12 – Se Daniel fala dinamarquês, então eu falo inglês ou alemão. Se eu não falo alemão e nem inglês, então:

- A) Eu falo dinamarquês.
- B) Eu não falo dinamarquês.
- C) Daniel fala inglês.
- D) Daniel não fala inglês.
- E) Daniel não fala dinamarquês.

QUESTÃO 13 – Quantas senhas de no mínimo 4 caracteres e no máximo 6 caracteres podem ser construídas quando é permitido usar as 5 vogais minúsculas do alfabeto e 10 algarismos, sendo que o primeiro caractere da senha é, obrigatoriamente, uma vogal e que podemos repetir caracteres?

- A) 687.656.
- B) 813.375.
- C) 3.796.875.
- D) 4.066.875.
- E) 11.390.625.

QUESTÃO 14 – Seja A um subconjunto dos números naturais de 10 elementos. Seja R uma relação definida no produto cartesiano do conjunto das partes de A , isto é: $R \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$ onde: $R = \{(x, y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) \text{ tal que } x \cap y \neq \emptyset\}$ é correto afirmar que a relação R

- A) é somente uma relação de ordem.
- B) é somente uma relação de equivalência.
- C) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é reflexiva.
- D) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é transitiva.
- E) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é reflexiva e não é transitiva.

QUESTÃO 15 – Considere a seguinte proposição: Todas as métricas de avaliação foram positivas.

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à afirmação:

- A) Alguma métrica de avaliação foi negativa.
- B) Nenhuma métrica de avaliação foi positiva.
- C) Todas as métricas de avaliação foram negativas.
- D) Alguma métrica de avaliação foi negativa ou zero.
- E) Todas as métricas de avaliação foram negativas ou zero.

QUESTÃO 16 – Considerando as identidades de conjuntos, se justifica a simplificação entre as seguintes sentenças

1. $(A \cap B') \cup (C' \cap A)$
2. $(A \cap B') \cup (A \cap C')$
3. $A \cap (B' \cup C')$
4. $A \cap (B \cap C)'$

pelo uso, respectivamente, das propriedades:

- A) Associativa, comutativa e distributiva.
- B) Associativa, distributiva e Lei de De Morgan.
- C) Associativa, Lei de De Morgan e distributiva.
- D) Comutativa, distributiva e Lei de De Morgan.
- E) Comutativa, distributiva e associativa.

QUESTÃO 17 – De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 8 controles remotos idênticos em 5 caixas distintas?

- A) 17.820.
- B) 6.720.
- C) 2.475.
- D) 1.188.
- E) 495.

QUESTÃO 18 – Um equipamento eletrônico tem dois componentes de armazenamento, A e B, que são independentes. Trabalha-se com a probabilidade de falha no componente A de 20% e falha no componente B de 15%. A probabilidade de ocorrer falha, simultaneamente, nos dois componentes, é de:

- A) 35%.
- B) 30%.
- C) 27%.
- D) 12%.
- E) 3%.

QUESTÃO 19 – Quantas cadeias compostas de 16 bits possuem os 5 bits à esquerda com 00000 e os 4 últimos à direita com 1010, isto é, são da forma 00000 _ _ _ _ _ 1010?

- A) 256
- B) 128
- C) 91
- D) 64
- E) 14

QUESTÃO 20 – Uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular pretende quantificar a relação entre a idade de usuários e o número de downloads de aplicativos durante 30 dias. Assim, escolheu 10 clientes de sua empresa e obteve os seguintes dados:

Amostra	Idade (x)	Nº de downloads (y)	x.y	x ²	y ²
1	18	35	630	324	1225
2	20	20	400	400	400
3	25	12	300	625	144
4	30	15	450	900	225
5	35	27	945	1225	729
6	40	4	160	1600	16
7	45	12	540	2025	144
8	50	17	850	2500	289
9	55	23	1265	3025	529
10	60	10	600	3600	100
Total (Σ)	378	175	6140	16224	3801

Qual alternativa representa a equação da Reta de Regressão, $y=ax+b$, para os dados coletados, onde

$\bar{X}$ e $\bar{Y}$ são as médias dos valores de x e y, e $a = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x^2 - n(\bar{x})^2}$ e $b = \bar{y} - a\bar{x}$?

- A) $y = 26.7762x - 0.2454$
- B) $y = -0.2454x + 26.7762$
- C) $y = -2.454x + 26.7762$
- D) $y = -24.54x + 26.7762$
- E) $y = 24.54x + 267.762$